



## EXERCICE 1

Le tableau de variations d'une fonction  $f$  définie sur  $[-3; 4]$  est donné ci-dessous.

|        |    |   |   |
|--------|----|---|---|
| $x$    | -3 | 0 | 4 |
| $f(x)$ | -4 | 5 | 1 |

- Donner le maximum de  $f$  et la valeur en laquelle il est atteint.
- Donner le minimum de  $f$  sur  $[-3; 4]$ .
- Que vaut  $f'(0)$ ? Justifier.

●●● Entraînement

## EXERCICE 2

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

- Si  $f'(c) = 0$ , alors  $f$  admet toujours un extremum en  $c$ .
- Si  $f'$  change de signe en  $c$ , alors  $f(c)$  est un extremum.
- La fonction  $x \mapsto x^3$  admet un extremum en 0.

●●● Entraînement

## EXERCICE 3

Soit  $f : x \mapsto 3x^2 - 12x + 5$ .

- Déterminer  $f'(x)$ , puis résoudre  $f'(x) = 0$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
- En déduire l'extremum de  $f$  et préciser sa nature.

Sur fiche

●●● Synthèse

## EXERCICE 4

Soit  $g : x \mapsto -x^2 + 8x - 3$ . Déterminer l'extremum de  $g$  sur  $\mathbb{R}$  et préciser sa nature.

●●● Synthèse

## EXERCICE 5

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur : seuls trois côtés sont à clôturer. On note  $y$  la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

- Exprimer la longueur du troisième côté en fonction de  $y$ .
- Montrer que l'aire de l'enclos vaut  $\mathcal{A}(y) = 60y - 2y^2$ .
- Déterminer la valeur de  $y$  rendant l'aire maximale, ainsi que cette aire.

●●● Synthèse

## EXERCICE 6

Le coût de production de  $x$  objets, en euros, est  $C(x) = x^2 - 20x + 250$  pour  $x \in [0; 30]$ .

- Déterminer  $C'(x)$  et son signe sur  $[0; 30]$ .
- Pour quelle quantité le coût est-il minimal? Quel est alors ce coût?

●●● Synthèse

## EXERCICE 7

Une entreprise vend  $x$  centaines d'articles, avec  $x \in [0; 6]$ . Son bénéfice, en milliers d'euros, est  $B(x) = -x^3 + 27x + 10$ .

- Déterminer  $B'(x)$  et vérifier que  $B'(x) = 3(3 - x)(3 + x)$ .
- Étudier le signe de  $B'$  sur  $[0; 6]$ , puis dresser le tableau de variations de  $B$ .
- Quelle quantité l'entreprise doit-elle vendre pour maximiser son bénéfice? Quel est alors ce bénéfice?

Sur fiche

●●● Approfondissement

## EXERCICE 8

Parmi tous les rectangles d'aire  $36 \text{ cm}^2$ , lequel a le plus petit périmètre? Tester quelques valeurs, conjecturer, puis expliquer pourquoi la réponse ne surprend pas.

★ Pour le plaisir